2019-2020 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（10 分）

设有下列 n 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明：$D_n = (1+n)2^n$。

2.（10 分）

设 $\alpha = (1, 0, -1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $A = \alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，又设 n 为一正整数，试求 $|2E - (A^*)^n + A^n|$。

3.（15 分）

设有实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 2 & 0 & 6 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，其中 a, b 为实常数。已知 $r(A) = r(B)$，且线性方程组 $AX = (b, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ 有解，试求 a, b 的值。

4.（20 分）

当实数 a 取何值时线性方程组

$$\begin{cases} -x_1 - 4x_2 + x_3 = 1, \\ ax_2 - 3ax_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

无解，有唯一解，有无穷解？有解时请求出所有解。

5.（15 分）

设 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ k & k & k & k \end{pmatrix}$，其中 k 为实常数，试求 A 的秩 $r(A)$。

6.（20 分）

设 A, B 为 n 阶方阵，试证明：

（1）$\mathrm{tr}(A+B) = \mathrm{tr}A + \mathrm{tr}B$；

（2）$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$；

（3）设 P 是一个 n 阶可逆矩阵，则有 $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}A$；

（4）若 $A = E_{ij}$，其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列处的元素为 1、其余元素全部为零的 n 阶方阵，试求 $\mathrm{tr}A$。

7.（5 分）

设 A 是一个 n（$n \geq 2$）阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵。若存在 n 维非零列向量 α 使得 $A\alpha = \theta$，其中 θ 为 n 维零列向量，且非齐次线性方程组 $A^*X = \alpha$ 有解，试证明：$r(A) = n - 1$。

8.（5 分）

设 A 为 n 阶可逆矩阵，α, β 为两个 n 维列向量，试证明：$|A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}| = |A| + \beta^{\mathrm{T}} A^{*} \alpha$。